



LAOLINK CONSULTING

Diseño de Red para Centro de Salud Especializado “San Vergeles”

Fernández-Llebrez Rodríguez, Oleg

Ramos Granados, Laura

Granada, mayo de 2025

Índice

Marco Situacional	2
Contexto Operativo del Centro	2
Requerimientos de la Solución	2
Objetivos del Proyecto	3
Propuesta	4
Diseño de la topología	4
Diagrama 1. Topología lógica de red	4
Separación por zonas funcionales	7
Diagrama 2. Zonas funcionales y VLANs	7
Firewalls	10
Entorno de pruebas	11
Tabla 1. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada	11
Direccionamiento IP	12
Tabla 2. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada	12
Protocolos a implementar	13
Políticas de seguridad y reglas de firewall	15
Reglas aplicadas en Fortinet	15
Tabla 3. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada	15
Reglas aplicadas en Palo Alto	15
Tabla 3. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada	15
Limitaciones y mejoras	16
Conclusiones	18
Fuentes	19

Marco Situacional

Contexto Operativo del Centro

El Centro de Salud Municipal “San Vergeles” busca mejorar su conectividad interna para dar soporte a sus servicios médicos y administrativos. Actualmente, el centro cuenta con un conjunto reducido de servicios digitales: historia clínica electrónica, un servidor web de acceso público con resultados de laboratorio, cámaras IP de seguridad, y conexión básica a Internet para consultas y gestión de turnos.

La red actual es plana, carece de segmentación, presenta puntos únicos de fallo, y no cuenta con control de tráfico o dispositivos de seguridad dedicados. Esto limita la eficiencia del personal sanitario, expone servicios internos y dificulta la gestión de incidencias.

Requerimientos de la Solución

Separación Lógica de Áreas Críticas

Se requiere segmentar la red en zonas funcionales mínimas:

- Área Administrativa (turnos, gestión):
- Red Médica (consultorios y servidores clínicos)
- Red de Videovigilancia (cámaras IP)
- Zona DMZ (acceso externo al servidor de resultados)

Conectividad Redundante en la DMZ

Los servicios externos expuestos (web, DNS) deben pasar por dos firewalls en serie (Fortinet y Palo Alto), como medida básica de control y monitoreo del tráfico entrante.

Topología Leaf-Spine Simplificada

Uso de una arquitectura centralizada con dos nodos spine y cuatro leafs, suficiente para mantener independencia entre áreas sin complejidad innecesaria.

Acceso Remoto Seguro para Administración y Soporte Técnico

Incorporar reglas específicas para acceso remoto al entorno administrativo desde fuera del centro, utilizando NAT y políticas bien definidas.

Alojamiento Local de Servicios Críticos

El DNS/DHCP, servidor de base de datos y aplicación clínica deben alojarse internamente, priorizando estabilidad y control, con posibilidad de replicación externa en el futuro.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar una red segmentada, segura y sencilla que soporte los servicios esenciales del centro de salud, permitiendo su operación diaria sin interrupciones y mejorando la calidad de atención a pacientes.

Objetivos Específicos

- Separar el tráfico médico, administrativo y externo para mayor seguridad y orden.
- Implementar firewalls en cascada para el control del tráfico expuesto al exterior.
- Habilitar servicios básicos como DNS, DHCP, y base de datos clínica en servidores internos.
- Integrar cámaras IP en su propia VLAN con salida limitada.
- Asegurar acceso remoto controlado para soporte y administración.

entre cuatro nodos leaf, cada uno asociado a un área funcional o piso del edificio. Esta disposición garantiza un reparto equilibrado del tráfico y permite aplicar políticas diferenciadas por zona. A su vez, se han añadido dos nodos denominados border leafs, cuya función específica es establecer la interconexión con los dispositivos de seguridad perimetral.

Cuando se observa una red diseñada bajo la arquitectura spine-leaf, los leafs representan la primera capa de conexión hacia los dispositivos finales. Son, por así decirlo, las ramas del árbol, los puntos donde se conectan los servidores, switches de acceso, dispositivos de almacenamiento o incluso firewalls y balanceadores de carga.

Cada **leaf** actúa como un switch de acceso de alta capacidad, que no solo gestiona el tráfico local, sino que lo redistribuye hacia los nodos spine para alcanzar otros dispositivos en la red. Es importante entender que, en esta arquitectura, los leafs no se conectan entre sí.

Esta restricción no es un defecto, sino una característica intencionada que garantiza una latencia predecible y un rendimiento consistente, sin importar la ubicación de origen o destino dentro del entorno.

Cada leaf está conectado a todos los spines, formando una malla completa norte-sur, donde el tráfico tiene múltiples caminos para llegar a su destino. Esta estructura garantiza redundancia y balanceo de carga de manera natural. Además, permite escalar horizontalmente: si se necesita más capacidad, se pueden añadir nuevos leafs sin tener que rediseñar toda la red, manteniendo la simplicidad y eficiencia de la topología.

En entornos modernos como este centro hospitalario, donde se requiere velocidad, baja latencia y alta disponibilidad, los leafs juegan un papel esencial: son los puntos de entrada y salida de toda la carga de trabajo, los puentes entre los mundos físicos y virtuales, y el primer eslabón de una cadena pensada para escalar sin perder control.

Por otro lado, existe un tipo especial de nodo dentro de la capa leaf conocido como **border leaf**. Aunque a primera vista puede parecer uno más entre los switches de acceso, su función es muy importante puesto que actúan como puertas de entrada y salida entre la red spine-leaf interna y redes externas, como Internet, redes WAN o incluso centros de datos diferentes.

Mientras que los leafs tradicionales conectan servidores o dispositivos internos a la red, el border leaf es el punto de enlace hacia el exterior. Puede tener interfaces conectadas a routers de borde, firewalls, proveedores de servicios, u otras redes corporativas. De esta manera, se convierte en el punto de control y seguridad para todo el tráfico que entra o sale del entorno controlado.

Desde el punto de vista lógico, un border leaf sigue formando parte de la capa leaf, es decir que también se conecta a todos los spines, como cualquier otro nodo leaf,



garantizando redundancia y rutas múltiples. Sin embargo, su función lo sitúa en una posición estratégica. Muchas veces, además de tareas de enrutamiento, también asume funciones como NAT, políticas de seguridad, redirección de tráfico o encapsulación.

En arquitecturas modernas con virtualización de la red, red en cloud, el border leaf también puede ser responsable de hacer la traducción entre dominios virtuales y físicos, sirviendo como punto de entrada a redes superpuestas o segmentadas. A menudo trabajan en conjunto con servicios como firewalls perimetrales, sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS) o controladores SDN.

Finalmente, los **spine** son el núcleo de la red, el tronco desde el cual se ramifican los leafs. Si se imagina la topología como un árbol visto de arriba hacia abajo, los spines ocupan la parte más alta de la estructura, la columna vertebral, que sostiene la conectividad del sistema.

Cada spine es un switch de alto rendimiento y baja latencia, diseñado para manejar grandes volúmenes de tráfico entre los leafs. A diferencia de los leafs, que conectan con servidores u otros dispositivos finales, los spines no se conectan entre sí ni directamente a equipos finales. Su única función es proporcionar una red de transporte rápida, predecible y sin cuellos de botella entre los nodos leaf.

Cada leaf se conecta a todos los spines, y cada spine recibe conexiones de todos los leafs. Esto forma una red completamente entrelazada que garantiza que haya múltiples caminos redundantes para cada comunicación. El resultado es una latencia uniforme, un comportamiento de red previsible y una capacidad de escalado horizontal casi lineal: si el entorno crece, basta con agregar más spines y conectar todos los leafs existentes a los nuevos nodos.

Los spines permiten que el tráfico entre diferentes racks, servidores o zonas del centro de datos fluya con agilidad y consistencia, sin importar el crecimiento de la infraestructura. Son el centro de gravedad de la red, diseñados no para concentrar funciones, sino para distribuir equitativamente la carga y ofrecer caminos rápidos entre cualquier par de dispositivos finales.



Separación por zonas funcionales

Cada leaf gestiona una VLAN correspondiente a una categoría lógica de dispositivos o servicios. Las áreas definidas incluyen:

- Administración y soporte técnico (VLAN 10)
- Servicios clínicos, como DNS, DHCP o base de datos (VLAN 20)
- Videovigilancia con cámaras IP (VLAN 30)
- Equipos médicos especializados (VLAN 40)
- Y una zona desmilitarizada o DMZ (VLAN 200) para servicios accesibles desde el exterior.

Diagrama 2. Zonas funcionales y VLANs

En el corazón de esta topología spine-leaf, donde la conectividad física está optimizada para ofrecer escalabilidad, redundancia y baja latencia, las VLAN juegan un papel esencial para estructurar el tráfico lógico. Mientras la arquitectura spine-leaf se encarga de la eficiencia de los flujos de datos a nivel físico, son las VLAN las que organizan, segmentan y aíslan los distintos tipos de tráfico dentro del entorno.

En este diseño para el centro de salud, cada VLAN representa un dominio lógico independiente, pensado para separar funciones críticas y mejorar tanto la seguridad como la administración del tráfico.

VLAN 10: Administración y soporte técnico

Esta VLAN está reservada para el personal IT, sistemas de gestión de red, acceso remoto, monitorización y mantenimiento. Gracias a esta segmentación, los dispositivos de soporte técnico pueden gestionar la red sin interferir con los servicios clínicos o los datos sensibles de los pacientes. Esta capa es muy importante para mantener el control, aplicar políticas y realizar auditorías de manera centralizada.

VLAN 20: Servicios clínicos (DNS, DHCP, BBDD)

En esta residen los servicios que alimentan el funcionamiento interno del centro: asignación de direcciones IP, resolución de nombres, bases de datos médicas. Esta VLAN debe ser altamente fiable y segura, ya que cualquier interrupción puede impactar directamente en la operación de la clínica. La separación de esta VLAN garantiza que estos servicios funcionen de forma estable, sin ser afectados por otras actividades de red.

VLAN 30: Videovigilancia (cámaras IP)

Las cámaras IP generan un tráfico constante y pesado, especialmente si graban en alta resolución. Al aislarlas en la VLAN 30, se evita que este tráfico afecte la red de gestión o los servicios clínicos. Además, se facilita la implementación de políticas específicas

de seguridad y almacenamiento para videovigilancia, sin comprometer otras partes del sistema.

VLAN 40: Equipos médicos especializados

Los dispositivos de electromedicina, monitores vitales y otros equipos críticos están conectados en esta VLAN. Su tráfico debe estar priorizado y protegido, ya que muchas veces se trata de datos en tiempo real, datos sensibles o especiales. Al segmentarlos, se evitan posibles interferencias y se permite un tratamiento diferencial del tráfico mediante QoS.

VLAN 200: Zona desmilitarizada (DMZ)

Esta VLAN contiene los servicios que deben ser accesibles desde el exterior, como es el caso del servidor web de este centro de salud, que conecta con la aplicación de citas médicas. Al ubicarlos en una VLAN separada, se aplica el principio de mínimo privilegio y contención de amenazas: si un servicio expuesto es comprometido, no tendrá acceso directo a la red interna del hospital. La DMZ es el colchón de seguridad entre lo externo y lo interno.

Nuestra red maneja información crítica, por esto proteger los servicios internos del acceso no autorizado es una prioridad absoluta. Es aquí donde entra en juego la DMZ (Zona Desmilitarizada), una zona intermedia y controlada que actúa como frontera segura entre el mundo exterior y el núcleo interno de la red.

La DMZ es una subred especialmente diseñada para alojar los servicios que necesitan ser accesibles desde fuera. Estos servicios deben estar disponibles para usuarios remotos, como lo son en este caso los pacientes o personal administrativo externo, pero no deben tener acceso libre al resto de la red del centro de salud, donde residen los sistemas sensibles como bases de datos clínicas, cámaras de seguridad o dispositivos médicos.

En una topología spine-leaf, la DMZ se implementa como una VLAN independiente, en este caso la VLAN 200, y se conecta a través de un leaf switch que tiene rutas controladas hacia los spines y, desde allí, hacia el resto de la red según las políticas definidas. Para reforzar la seguridad, hay un firewall entre la DMZ y la red interna (Palo Alto), y otro entre la DMZ y el exterior (Fortinet). Este doble filtrado permite que solo cierto tipo de tráfico, como por ejemplo HTTP o HTTPS, llegue a los servidores de la DMZ, y que desde la DMZ solo se pueda acceder a recursos internos mínimos, como una base de datos específica mediante una IP controlada.

La DMZ, por tanto, actúa como una zona de contención. Es decir, que si un atacante logra comprometer un servicio expuesto al exterior, el daño queda aislado dentro de esta subred y no se propaga directamente a los sistemas internos. Esto es sumamente importante en redes de entornos sanitarios, donde una intrusión puede tener consecuencias graves no solo a nivel de privacidad, sino también de disponibilidad de servicios esenciales.



Además, al estar integrada en una arquitectura spine-leaf, la DMZ se beneficia de todas las ventajas de escalabilidad y redundancia de esta topología. Puedes añadir nuevos servicios externos sin afectar el rendimiento de la red interna, y gestionar el tráfico con reglas claras y segmentadas.



Firewalls

La seguridad en la red del Centro de Salud “San Vergeles” se ha estructurado aplicando los principios de mínimo privilegio, segmentación lógica y defensa en profundidad. Cada zona funcional de la red se encuentra contenida en una VLAN con su propia subred, y el tráfico entre zonas está mediado por políticas de seguridad explícitas en los dispositivos Fortinet y Palo Alto.

Ambos firewalls cumplen roles diferenciados dentro de la arquitectura:

Fortinet como filtro perimetral

Situado en la frontera entre Internet y la red del centro de salud, el firewall FortiGate actúa como primera línea de defensa. Su rol es interceptar todo el tráfico entrante desde el exterior y determinar qué puede o no ingresar a la DMZ. Aquí se aplicarán políticas de seguridad clásicas, como control de puertos, IPs permitidas, bloqueo de escaneos, y protección contra ataques de denegación de servicio. El Fortinet protege los servicios públicos alojados en la VLAN 200, como el portal web o los servicios de cita médica, asegurando que solo tráfico legítimo y autorizado alcance la zona expuesta.

Palo Alto como firewall interno

Mientras el Fortinet mira hacia fuera, el Palo Alto está enfocado hacia dentro. Controla el tráfico que intenta salir de la DMZ hacia la red interna del hospital. Este dispositivo no solo filtra por puertos o direcciones IP, sino que realiza una inspección profunda basada en aplicaciones y servicios específicos. Por ejemplo, puede detectar si una aplicación intenta abrir una sesión no autorizada, si se están transmitiendo archivos sensibles fuera de contexto, o si se violan políticas internas. Gracias a su enfoque centrado en el comportamiento, el firewall Palo Alto bloquea accesos indebidos desde servicios expuestos, actuando como un verdadero controlador de confianza entre la red semiabierta de la DMZ y los sistemas críticos internos, como servidores de base de datos, dispositivos médicos o plataformas de gestión.

Este doble enfoque permite aplicar el principio de defensa en profundidad, en el que cada capa tiene su propia protección. Y dentro de una topología spine-leaf, los firewalls están perfectamente integrados: los leaf switches conectan estos dispositivos a la red troncal, permitiendo que el tráfico fluya con baja latencia, pero siempre bajo vigilancia.



Entorno de pruebas

Para validar el diseño y simular su comportamiento, se ha utilizado Containerlab como entorno de virtualización. El despliegue incluye las siguientes imágenes y roles asignados:

Tabla 1. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada

Nodo	Rol / Tipo	Imagen utilizada	Función principal
spine1/2	Spine switches	vrnetlab/cisco_iol	Núcleo de distribución de tráfico entre hojas
leaf1-4	Switches de acceso	vrnetlab/cisco_iol	Acceso por VLAN según zona funcional
border-leaf1/2	Conectores a firewalls	vrnetlab/cisco_iol	Conexión entre red interna y firewalls
fw_fortinet	Firewall perimetral externo	vrnetlab/vr-fortios:fortios	Filtrado inicial desde el exterior (Internet)
fw_paloalto	Firewall interno DMZ	vrnetlab/paloalto_pa-vm:10.0.11	Control del tráfico entre DMZ y red interna
web_server_dmz	Servidor expuesto (DMZ)	alpine:latest	Publicación de resultados o formularios web
dns_dhcp_server, base_datos	Servicios internos	alpine:latest	Infraestructura de red y servicios clínicos
camaraX, host_gestion, host_electro	Clientes y dispositivos	alpine:latest	Equipos conectados según función

Direccionamiento IP

El direccionamiento IP utilizado en la red del Centro de Salud “San Vergeles” responde a un esquema de segmentación lógica que refuerza la separación entre zonas funcionales, simplifica la administración de red y mejora el control del tráfico en los dispositivos de seguridad perimetral. Esta planificación permite aplicar políticas de filtrado específicas por VLAN, facilita el diagnóstico ante incidentes y prepara la infraestructura para posibles ampliaciones futuras.

La red se estructura mediante el uso de cinco subredes principales (ver [Diagrama 2. Zonas funcionales y VLANs](#)), cada una asociada a una VLAN previamente definida. Estas subredes han sido asignadas según el tipo de servicio o dispositivo alojado en ellas, lo que garantiza una correspondencia clara entre el plano lógico de red y la arquitectura física implementada con Containerlab.

Cada VLAN se implementa sobre un rango privado de direcciones IPv4, respetando la convención CIDR /24 para facilitar el direccionamiento estático, la identificación de nodos y la implementación de listas de control de acceso (ACL) o reglas de firewall.

A continuación, se detalla la distribución de subredes y dispositivos clave en cada segmento:

Tabla 2. Imágenes y roles asignadas en topología virtualizada

VLAN	Subred	Dirección del Gateway	Dispositivos principales	Zona funcional
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	host_gestion, host_gestion_camaras	Administración
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	dns_dhcp_server, base_datos, web_server_interno	Servicios clínicos
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	camara1, camara2, camara3, camara4	Videovigilancia
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1	host_electro, host_gamma_knife, host_pruebas_medicas	Equipos médicos
200	192.168.200.0/24	192.168.200.1	web_server_dmz	DMZ



Protocolos a implementar

Según se investigó, dentro de esta topología spine-leaf, se recomienda el uso de protocolos de enrutamiento dinámico, como OSPF (Open Shortest Path First), para permitir la convergencia rápida entre los leafs y Spines, así como entre los distintos segmentos de red. OSPF al ser un protocolo interior (IGP) ampliamente adoptado, ofrece una excelente escalabilidad y una rápida detección de cambios en la topología, lo que resulta ideal en entornos donde la disponibilidad del servicio es crítica, como en este caso.

Para facilitar la segmentación lógica sobre enlaces troncales, el protocolo 802.1Q permite el etiquetado de tramas VLAN entre los switches leaf y los servidores o dispositivos conectados. Este mecanismo asegura que cada flujo de datos se mantenga dentro de su dominio lógico correspondiente, permitiendo a su vez que los dispositivos de seguridad, como los firewalls Fortinet y Palo Alto, puedan aplicar políticas diferenciadas por tipo de tráfico y zona.

En cuanto a la gestión de red, es fundamental incorporar protocolos como SNMP (Simple Network Management Protocol) y Syslog. SNMP permite una monitorización centralizada de la salud de los dispositivos de red, alertando ante posibles fallos o sobrecargas. Por su parte, Syslog proporciona un sistema unificado de registro de eventos, muy útil tanto para la auditoría como para la detección temprana de incidentes.

En las zonas más críticas, como los enlaces hacia los servidores de servicios clínicos (VLAN 20) o hacia los equipos médicos (VLAN 40), puede emplearse QoS (Quality of Service) con políticas basadas en DSCP (Differentiated Services Code Point), para asegurar que los paquetes más sensibles, como los provenientes de monitores médicos o bases de datos clínicas, reciban prioridad en la red.

En cuanto a la capa de seguridad, el uso de ACLs (Access Control Lists) distribuidas por VLAN, así como la inspección profunda de paquetes (DPI) habilitada en el firewall Palo Alto, permitirá implementar un control granular del tráfico, supervisando no solo qué protocolo se utiliza, sino también qué aplicación lo genera y con qué intencionalidad.

Uno de los pilares para garantizar un entorno seguro es el uso de protocolos de autenticación centralizada, como RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Estos protocolos permiten que todos los accesos administrativos a los equipos de red sean gestionados desde un servidor centralizado, garantizando trazabilidad, control de privilegios por rol, y cumplimiento de normativas. De este modo, cualquier intento de conexión queda registrado y puede ser auditado fácilmente, algo esencial en entornos sanitarios donde la protección de la infraestructura es tan crítica como la de los datos clínicos.



Por otro lado, para mantener una sincronización precisa entre todos los dispositivos de red, se implementa el protocolo NTP (Network Time Protocol). Esto asegura que todos los logs generados por sistemas, firewalls, servidores y cámaras IP compartan una referencia horaria común, lo cual es sumamente importante para la correlación de eventos, la reconstrucción de incidentes de seguridad y el análisis forense ante cualquier anomalía o brecha posible.

En el plano de la administración remota segura, el acceso a dispositivos se realiza exclusivamente a través de SSH (Secure Shell), deshabilitando protocolos inseguros como Telnet. Esto protege las credenciales de administración ante intentos de interceptación o ataques Man-in-the-Middle. Además, la comunicación web con los sistemas internos y de gestión se realiza mediante HTTPS, asegurando la confidencialidad de los datos en tránsito mediante cifrado TLS.

La red incorpora medidas para la resolución interna de nombres mediante DNS interno, restringido por políticas para evitar resoluciones externas no autorizadas. Este servicio, alojado en la VLAN 20, permite mantener el control del tráfico de salida y aplicar reglas de inspección más precisas basadas en nombres de dominio y no solo en direcciones IP.

Por último, se contempla la futura implementación de protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) cuya función principal es permitir que los dispositivos de red anuncien información sobre sí mismos y descubran sus vecinos conectados directamente, sin importar el fabricante. en los dispositivos de red para mejorar la visibilidad física y lógica de la infraestructura, facilitando tareas de documentación, mantenimiento y resolución de incidencias en redes en expansión.

Políticas de seguridad y reglas de firewall

Reglas aplicadas en Fortinet

El firewall Fortinet se encarga de proteger el acceso desde Internet, permitiendo únicamente conexiones explícitamente autorizadas hacia los servicios ubicados en la DMZ. Las reglas están ordenadas de forma jerárquica, comenzando por las aceptadas y finalizando con una denegación implícita. A continuación, se presenta un resumen de las políticas configuradas:

Tabla 3. Reglas aplicadas en Fortinet

ID	Origen	Destino	Servicio	Acción
1	Internet	web_server_dmz	HTTP, HTTPS	Allow
2	host_gestion_remoto	fw_fortinet	SSH, HTTPS	Allow
3	web_server_dmz	Internet	Established	Allow
4	web_server_dmz	Red interna	All	Deny
999	Any	Any	All	Deny (catch-all)

Reglas aplicadas en Palo Alto

El firewall Palo Alto protege la frontera entre la DMZ y la red interna. Utiliza inspección de capa 7 y políticas basadas en zonas para permitir únicamente el tráfico necesario desde el servidor web hacia los servicios internos que requiere para operar. También se habilita el acceso administrativo desde la red de gestión. Las políticas más relevantes son las siguientes:

Tabla 4. Reglas aplicadas en Palo Alto

Nombre	De zona	A zona	Aplicación / Servicio	Acción
allow_dmz_db	dmz	intranet	PostgreSQL	Allow
allow_dmz_dns	dmz	intranet	DNS	Allow
allow_mgmt_pa	intranet	intranet	SSH, HTTPS	Allow
block_dmz_internal	dmz	intranet	All	Deny
deny_all	any	any	All	Deny

Limitaciones y mejoras

A lo largo del desarrollo de este laboratorio en Containerlab, han surgido diversas limitaciones, tanto técnicas como formativas, propias del entorno de emulación y del momento de aprendizaje en el que nos encontramos, apenas empezando nuestra carrera profesional. Aunque el objetivo ha sido diseñar una topología realista y funcional para un entorno de red de un centro de salud, es importante reconocer los márgenes y barreras que este enfoque lleva consigo.

En primer lugar, Containerlab, si bien es una herramienta poderosa para desplegar topologías de red ligeras, no fue diseñada para sustituir una red física ni para simular el plano de datos con total fidelidad. Su ventaja es la velocidad y flexibilidad que ofrece al crear laboratorios virtuales con contenedores, pero esto implica que ciertas operaciones de red, como el procesamiento a nivel de hardware, la simulación de congestión, o el análisis de rendimiento bajo carga real, no pueden replicarse con exactitud.

Además, muchas de las imágenes de red utilizadas en esta topología están basadas en proyectos vrnetlab, como vrnetlab/cisco_iol, vrnetlab/vr-fortios:fortios y vrnetlab/paloalto_pa-vm:10.0.11. Estas imágenes, si bien permiten simular el comportamiento de dispositivos reales, consumen una cantidad considerable de recursos, como CPU, RAM y disco, especialmente las basadas en máquinas virtuales, lo que puede generar cuellos de botella si no se dispone de hardware suficientemente potente. Este fue un factor limitante al escalar la topología o al ejecutar múltiples nodos en paralelo.

Otro punto relevante es que algunas imágenes avanzadas, como es el caso de los firewalls Fortinet y Palo Alto, requieren licencias comerciales o acceso restringido. Por tanto, para este proyecto se ha trabajado con imágenes accesibles y de código abierto, lo cual si bien es práctico y legal, puede limitar el realismo y las capacidades funcionales de algunos dispositivos simulados.

Desde el punto de vista de la gestión, Containerlab no incluye una interfaz gráfica nativa. Todo el trabajo se ha realizado mediante archivos yaml, scripts en python, logs en consola y demás herramientas externas. Esta ausencia de entorno visual puede complicar la interpretación de errores o la visualización de flujos de tráfico, especialmente cuando se trata de redes con múltiples VLANs y segmentos funcionales como los diseñados en este entorno.

A esto se suman las limitaciones naturales del proceso de aprendizaje. No somos especialistas en redes, y esta práctica ha representado nuestro primer contacto profundo con conceptos como spine-leaf, zonas DMZ, o seguridad perimetral mediante firewalls. Por tanto, muchas decisiones han sido el resultado de investigar,



experimentar, errar y ajustar, lo cual es enriquecedor, pero también implica posibles simplificaciones o enfoques que, seguramente, son mejorables.



Conclusiones

Este proyecto no solo ha permitido diseñar y desplegar una topología de red moderna basada en arquitectura spine-leaf, sino también comprender en profundidad la lógica funcional y de seguridad que sustenta una infraestructura crítica como la de un centro de salud.

Cada componente, desde la segmentación por VLAN hasta la implementación de firewalls perimetrales e internos, intentan representar escenarios reales muy complejos, donde la disponibilidad, la protección de datos y la claridad operativa son innegociables. La implementación de una zona DMZ y la diferenciación entre tráfico interno, externo y crítico permiten construir una red que no solo está preparada para crecer, sino también para resistir y adaptarse ante amenazas, cada día más presentes, o cambios operativos inevitables.

A nivel técnico, el uso de Containerlab ha ofrecido una plataforma flexible y didáctica para simular entornos de red reales. Aunque hemos identificado limitaciones asociadas al rendimiento, al acceso a imágenes licenciadas y a nuestra propia experiencia, estas barreras no han impedido el cumplimiento de los objetivos funcionales del laboratorio. Por el contrario, han sido parte fundamental del proceso de aprendizaje.

Desde el punto de vista formativo, este proyecto ha sido una experiencia integral en la que hemos conocido conceptos avanzados de seguridad, direccionamiento IP, políticas de acceso, control de tráfico, arquitectura modular y virtualización de redes.

Este trabajo representa una base sólida sobre la que seguiremos construyendo, mejorando nuestras competencias en redes y aplicando este conocimiento a nuevos entornos. Nos llevamos una comprensión de la complejidad de cómo diseñar una red, de cómo justificarla, implementarla y defenderla.



Fuentes

¿Cómo elegir los switches spine y leaf para centros de datos? (2022, mayo 11). Knowledge.

<https://community.fs.com/es/article/how-to-choose-data-center-spine-and-leaf-switches.html>

FortiGate / FortiOS. (s/f). Fortinet.com. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de <https://docs.fortinet.com/product/fortigate/7.6>

FS. (s/f). ¿Qué es la arquitectura spine-leaf y cómo diseñarla? FS.com. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de <https://www.fs.com/es/blog/leaf-spine-with-fs-com-switches-2551.html>

Getting started. (s/f). Fortinet.com. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de <https://docs.fortinet.com/document/fortigate/latest/administration-guide/954635/getting-started>

Pan-OS. (s/f). Paloaltonetworks.com. Recuperado el 26 de mayo de 2025, de <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os>

Saavedra, J. C. (2017, febrero 26). Core Colapsado VS Spine and leaf en el Data Center. Juancarlossaavedra.net; Juan Carlos Saavedra. <https://juancarlossaavedra.net/2017/02/core-colapsado-vs-spine-and-leaf-en-el-data-center/>

Vina, S. (2024, mayo 6). Running Palo Alto firewall in Containerlab. Packetswitch. https://www.packetswitch.co.uk/running-palo-alto-firewall-in-containerlab/?utm_source



[LaoLink Consulting | GitHub Organizations](#)

[Proyecto | GitHub Repositories](#)

Este proyecto ha sido desarrollado con carácter educativo como parte de la fase final de nuestras prácticas formativas en Kyndryl, dentro del equipo de Redes y Comunicaciones.

Queremos agradecer profundamente a la empresa por brindarnos la oportunidad de integrarnos en un entorno profesional de alto nivel, y por permitirnos aplicar y ampliar nuestros conocimientos en un contexto real.

En especial, agradecemos a nuestros tutores, Daniel Gastelut y Carla María Platero. De manera muy especial, a José Valle y Diego Gutiérrez, por su cercanía, orientación y apoyo constante durante esta etapa, por compartir con nosotros no solo su experiencia, sino también su pasión por el mundo de las redes.

Oleg Fernández-Llebrez Rodríguez



[Oleg F. | LinkedIn](#)

Laura Ramos Granados



[Laura Ramos Granados | LinkedIn](#)

